

Sistema de gestión de inventario de productos terminados

Integrantes: Orejuela Laverde Santiago,
Sacristán Castro Paola Andrea, Aguirre
Barreto Julian, Huertas Juan Andrés, Martínez
Johan Sebastián.

CEET

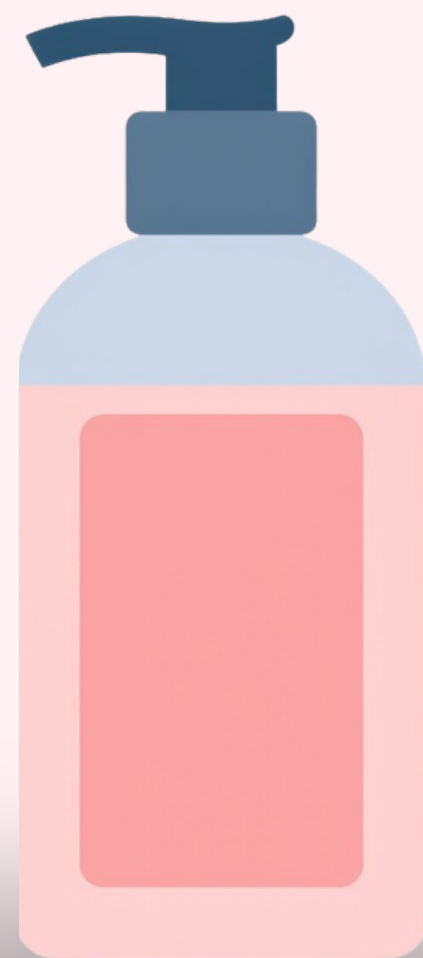
Tovar Paola Tatiana

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3411004



Indice



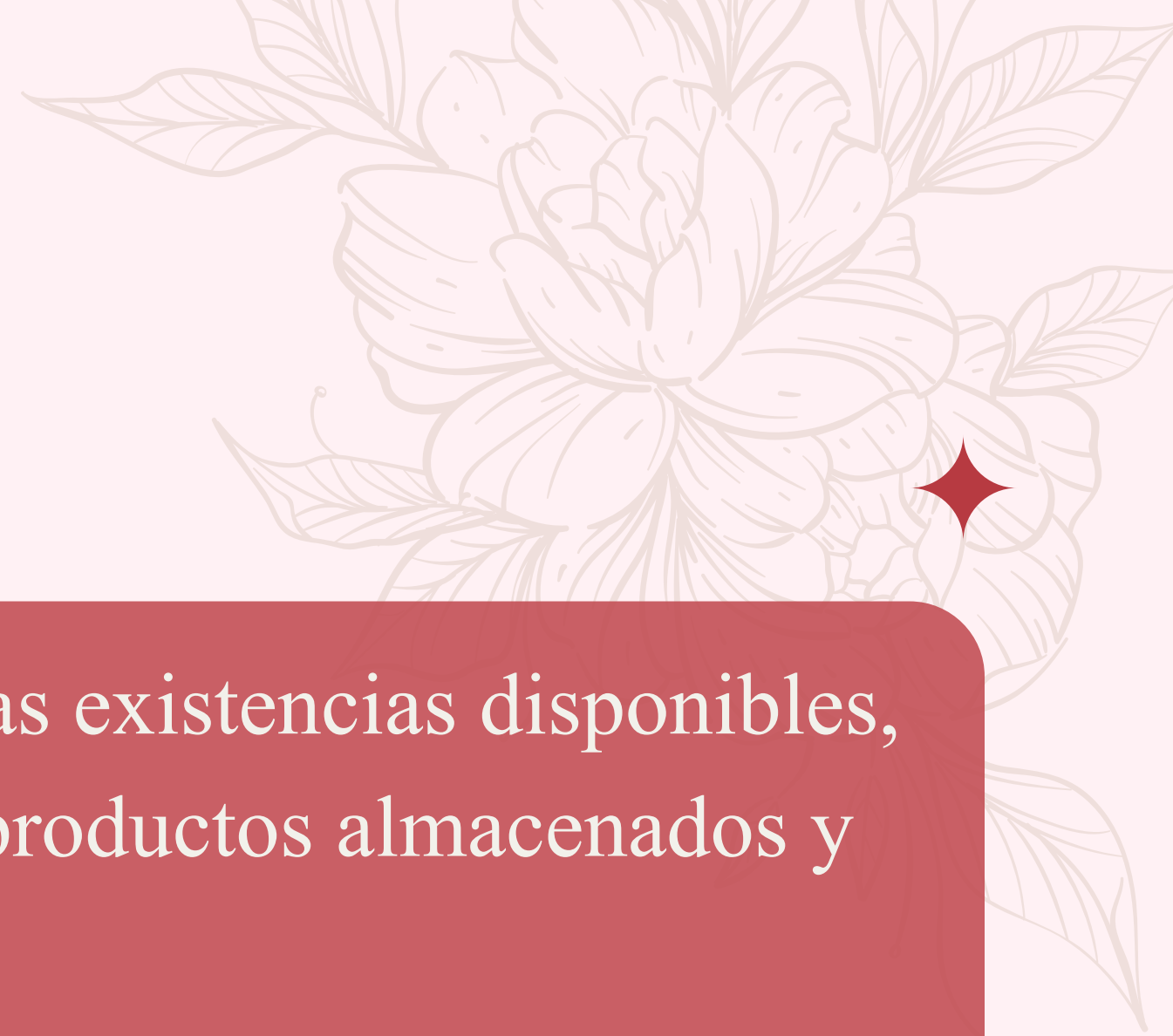
SuperMax
Problemática
Pregunta
Objetivo General
Objetivos específicos
Justificación
Levantamiento y análisis
Delimitacion y alcance
Módulo control de Inventario
Módulo de Productos
Módulo de Proveedores
Módulo de Usuarios y Seguridad
RF
RNF
BPMN



SuperMax

- ✦ Es una empresa ubicada en san antonio Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisicion, produccion y distribucion





Problemática

Actualmente, no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos. Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar seguimiento a las compras efectuadas.



Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de aseo personal y del hogar en la microempresa SuperMax?



Objetivo General

Implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento, reduciendo errores en el registro de información.



Objetivos específicos

01

Gestionar las existencias disponibles de cada artículo, estableciendo niveles mínimos de stock.

03

Gestionar la información de los proveedores vinculados a la organización.

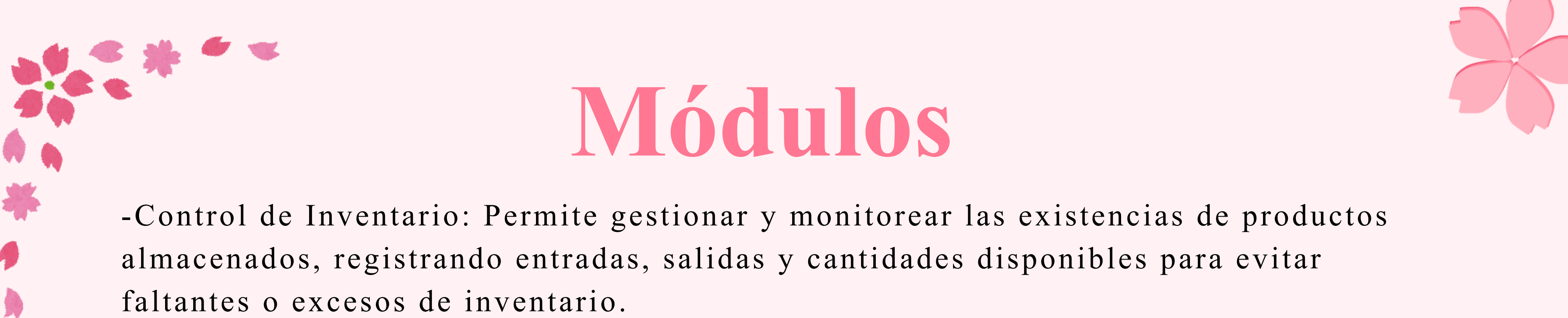
02

Gestionar un catálogo centralizado de productos que consolide la información de cada artículo.

04

Gestionar el acceso al sistema mediante inicio de sesión para la seguridad de la información





Módulos

- Control de Inventario: Permite gestionar y monitorear las existencias de productos almacenados, registrando entradas, salidas y cantidades disponibles para evitar faltantes o excesos de inventario.
 - Gestión de Productos: Permite registrar y eliminar, actualizar y consultar la información de los productos, incluyendo nombre, categoría, código, precio y cantidad disponible.
 - Gestión de Proveedores: Permite registrar y administrar la información de los proveedores, facilitando el seguimiento de las compras, tiempos de entrega y los canales de comunicación.
 - Gestión de Seguridad: Permite gestionar el sistema y controlar el acceso a la información mediante inicio de sesión único
- 

Justificación

- ♦ A partir del análisis de la problemática identificada en la microempresa Supermax, en relación con el control de las existencias disponibles, se evidencia la necesidad de implementar un Sistema de gestión de Inventario que permita conocer con precisión la cantidad de productos almacenados, las necesidades reales de abastecimiento y el seguimiento a las compras efectuadas, evitando compras excesivas, productos innecesarios, falta de artículos, pérdida de datos, errores en los registros y desorganización de la información.



Delimitación y alcance

- ♦ El proyecto se desarrollará para la microempresa SuperMax y será utilizado únicamente por su propietaria. El sistema permitirá registrar productos, controlar las existencias, registrar compras a proveedores y salidas por ventas, además de consultar el inventario y generar reportes básicos. El software apoyará los procesos de inventario, compras y ventas. No incluirá contabilidad, nómina, facturación electrónica, pagos en línea, domicilios ni administración de empleados. Su finalidad es reducir errores de los registros manuales y facilitar el control de los productos y las compras.



levantamiento de información Utilizado para conocer mas sobre la Empresa

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA

Necesidad de un Sistema de Información de Inventario en SuperMax

Entrevistador	Johan Sebastián Martínez Molano
Entrevistada	Lady Vanessa Díaz (Dueña de SuperMax)
Fecha de la Entrevista	17 de junio de 2026
Fecha de Elaboración	22 de junio de 2026
Lugar	MEET-VIRTUAL

1. CONTEXTO

SuperMax es una microempresa dedicada a la producción y venta de jabones de aseo personal y del hogar. Actualmente, el control de inventario se realiza mediante registros manuales, lo que genera desorganización, pérdida de datos y falta de claridad sobre la rotación de productos.

2. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

Identificar las necesidades y percepciones de la dueña respecto a la implementación de un sistema de información de inventario que optimice la gestión de productos, compras y ventas.

3. RESULTADOS PRINCIPALES

Percepción de la Entrevistada:

El sistema digital facilitaría el control del inventario y la organización de la información.

Método Actual:

Uso de cuadernos, que aunque funcionales, no permiten análisis detallado de ventas ni rotación de productos.

Necesidades Detectadas:

Reportes en tiempo real, métricas confiables y trazabilidad de productos.

Beneficios Esperados:

Mayor eficiencia, reducción de errores, mejor toma de decisiones y competitividad.

Dificultades Actuales:

No se consideran insalvables, pero un sistema digital haría el trabajo más sencillo y organizado.

4. CONCLUSIONES

La entrevista reveló una clara disposición de la dueña de SuperMax hacia la implementación de un sistema de información de inventario. Las necesidades identificadas son concretas y alineadas con objetivos empresariales clave como la eficiencia operativa, la precisión en el manejo de datos y la mejora de la competitividad. La implementación de tal sistema representaría una transformación significativa en los procesos de gestión de la microempresa.

análisis del levantamiento de información

Con base en la entrevista realizada a la propietaria de la microempresa Supermax, se identificó que el inventario se controla de forma manual, mediante cuadernos y revisión visual de los productos. Esta situación puede generar demoras al registrar entradas y salidas, desorganización de la información y dificultades para conocer con exactitud la cantidad de productos disponibles.

Por esta razón, se propone implementar un sistema de gestión de inventario que permita registrar, consultar y controlar los productos de manera más organizada y eficiente. Con esta herramienta, la propietaria podrá facilitar sus tareas diarias, reducir errores en el manejo del inventario y contar con información útil para tomar decisiones que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de la microempresa.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGNQELqYI7Xbn-sOKB1DODhmsJPHgoEOu077dsfXQDub-nNg/viewform?usp=dialog>



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción
RF01	Crear registros de entradas y salidas de inventario.	Permite registrar los movimientos de los productos en el mantener el control actualizado inventario.
RF02	Consultar los movimientos y existencias del inventario.	Permite visualizar las existencias y movimientos de los productos.
RF03	Actualizar los registros de inventario.	Permite modificar la información de los registros del inventario.
RF04	Crear nuevos productos.	Permite agregar nuevos productos al sistema.
RF05	Consultar la información de los productos.	Permite visualizar la información de los productos registrados.
RF06	Actualizar la información de los productos.	Permite modificar la información de los productos.
RF07	Eliminar productos que ya no se comercialicen.	Permite eliminar productos que ya no se utilizan.
RF08	Crear nuevos proveedores.	Permite agregar nuevos proveedores al sistema.
RF09	Consultar la información de los proveedores.	Permite visualizar la información de los proveedores.
RF10	Actualizar la información de los proveedores.	Permite modificar la información de los proveedores.
RF11	Crear y administrar usuarios del sistema.	Permite registrar nuevos usuarios en el sistema.
RF12	Eliminar o desactivar usuarios y controlar el acceso mediante roles y permisos.	Permite asignar roles y permisos para proteger la información.



REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Atributo	Descripción	Categoría
RNF01	Seguridad de acceso	Autenticación con usuario y contraseña cifrada para todos los accesos.	Seguridad
RNF02	Usabilidad	Interfaz intuitiva para usuarios sin formación técnica avanzada.	Usabilidad
RNF03	Rendimiento	Respuesta en menos de 2 segundos al registrar o consultar información.	Rendimiento
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante toda la jornada laboral.	Rendimiento
RNF05	Respaldo de datos	Copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de datos del inventario.	Datos
RNF06	Control de acceso	Solo el administrador podrá modificar datos críticos del sistema.	Seguridad
RNF07	Organización	Registros de productos, proveedores y usuarios fácilmente consultables.	Datos
RNF08	Confiabilidad	Garantizar integridad y consistencia de los datos en todas las operaciones.	Datos
RNF09	Compatibilidad	Compatible con los principales navegadores y computadores de escritorio.	Usabilidad
RNF10	Estabilidad	Operar sin interrupciones durante la jornada laboral.	Rendimiento
RNF11	Actualización	El inventario debe reflejarse automáticamente tras cada movimiento.	Datos
RNF12	Privacidad	Información sensible accesible únicamente por usuarios autorizados.	Seguridad
RNF13	Mantenimiento	Arquitectura modular que permita mejoras y correcciones futuras.	Usabilidad
RNF14	Escalabilidad	Soportar crecimiento de productos, proveedores y usuarios sin degradación.	Rendimiento
RNF15	Interfaz amigable	Diseño visualmente claro, adaptado a usuarios con conocimientos básicos.	Usabilidad

formato ieee

Software Procesos del Ciclo de Vida – Requisitos de software

Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario – SUPERMAX
Versión	1.0
Fecha	20 de octubre de 2025
Empresa	SUPERMAX
Elaborado por	Equipo de Desarrollo – SENA
Estado	Aprobado
Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Contenido incluido:

- Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
- Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
- Especificación de Requisitos de Software (SRS)
- Requisitos Funcionales y No Funcionales
- Requisitos de Usuario
- Metas y Objetivos del Negocio
- Escenarios Operacionales
- Matriz de Trazabilidad

5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen atributos de calidad, restricciones de operación y criterios de rendimiento del sistema.

6.1 Conjunto A – RNF01 a RNF09

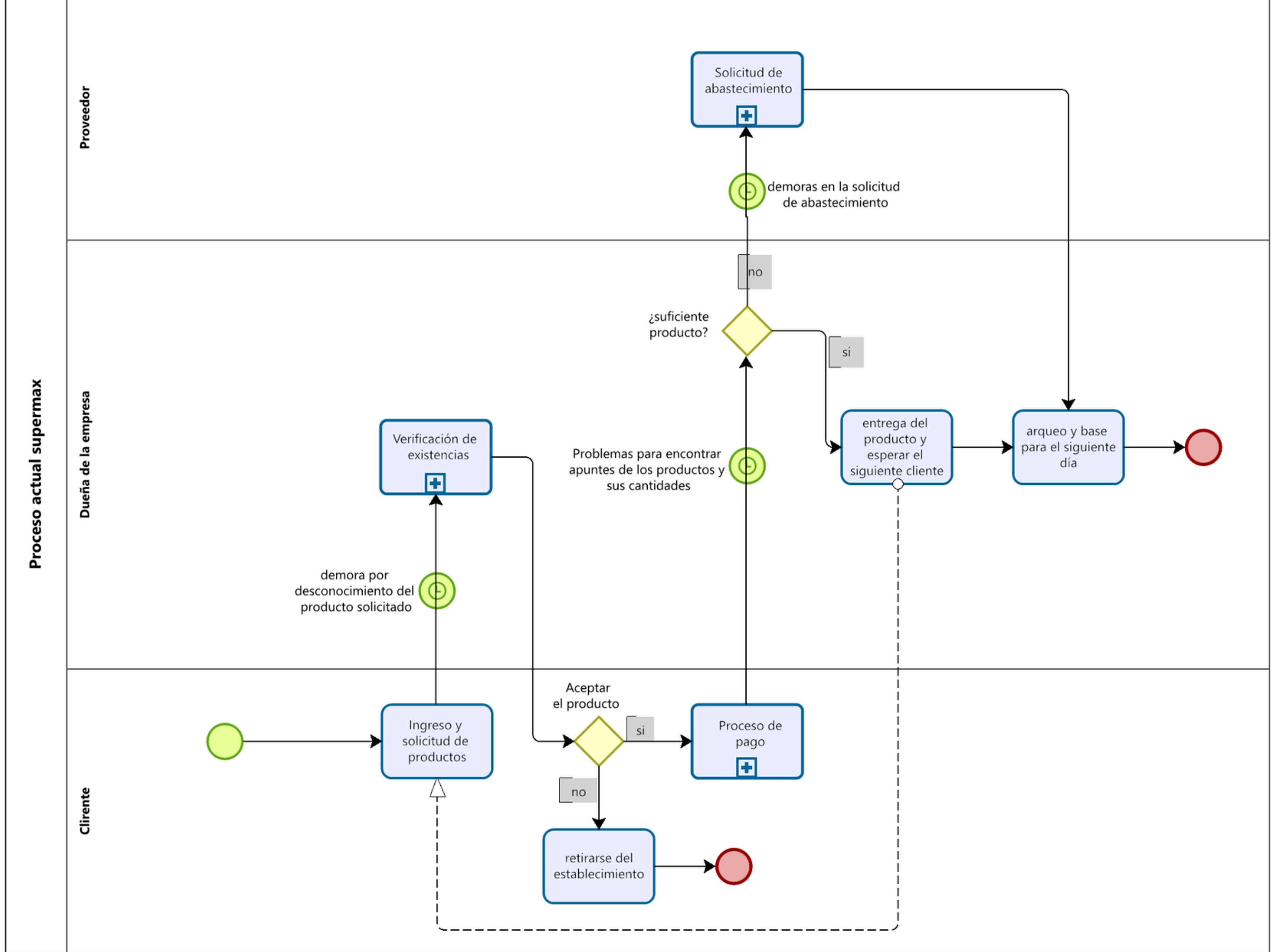
RNF01	Seguridad	El sistema debe permitir ingresar con usuario y contraseña. 
RNF02	Facilidad de uso	La aplicación debe ser fácil de entender y utilizar.
RNF03	Rapidez	El sistema debe responder rápidamente al registrar información.
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe funcionar durante la jornada laboral.

RNF05	Respaldo de datos	El sistema debe guardar la información para evitar pérdidas.
RNF06	Control de acceso	Solo el administrador podrá modificar información importante.
RNF07	Organización	La información debe almacenarse de forma ordenada.
RNF08	Confiablez	El sistema debe evitar errores en los registros.
RNF09	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en computadores.

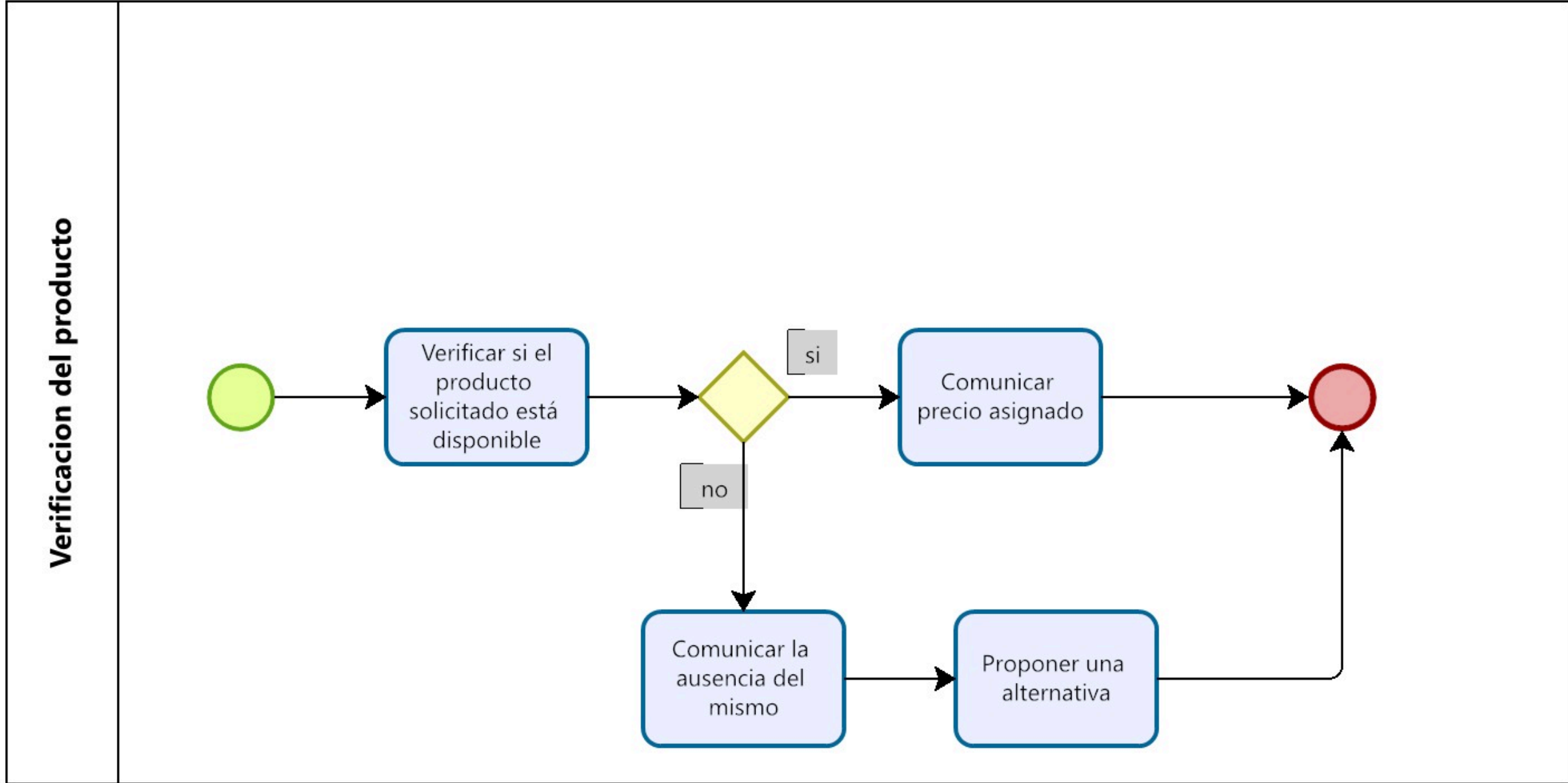
6.2 Conjunto B – RNF10 a RNF15

RNF10	Estabilidad	El sistema debe funcionar sin fallas o cierres inesperados.
RNF11	Actualización	La información del inventario debe mantenerse actualizada.
RNF12	Privacidad	Solo usuarios autorizados podrán acceder a la información.
RNF13	Mantenimiento	El sistema debe permitir realizar mejoras y correcciones.
RNF14	Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevos productos y usuarios.
RNF15	Interfaz amigable	El diseño del sistema debe ser claro y fácil de comprender.

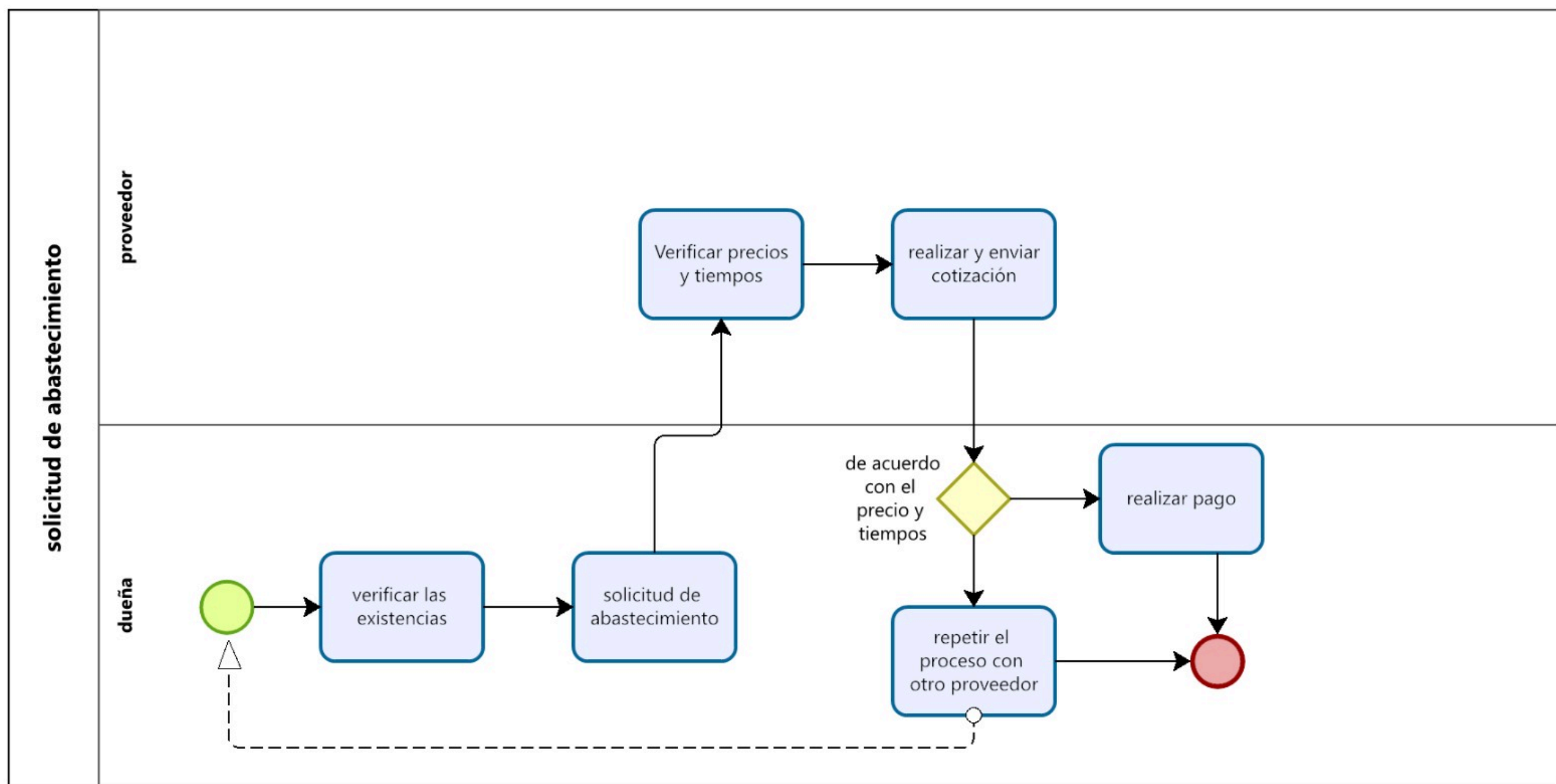
BPMN



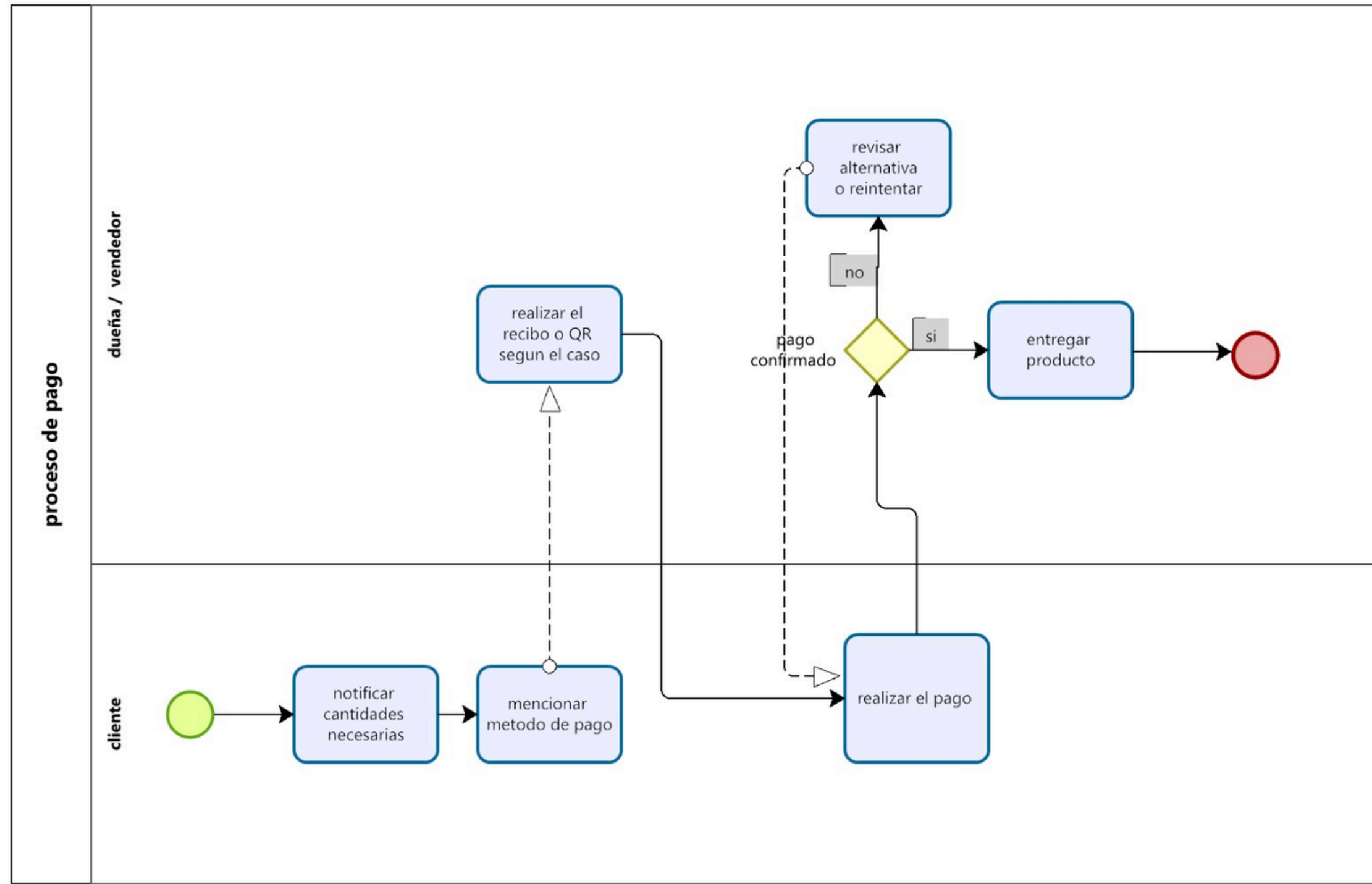
Sub-proceso



Sub-proceso



Sub-proceso



GRACIAS

